基本信息

姓　　名 杜阿松
电　　话 15236320714（微信同号）
邮　　箱 duasong111@qq.com
Github https://github.com/duasong111
学　　历 全日制本科
政治面貌 中共党员
求职意向 Python后端/全栈工程师
网　　址 https://duasong111.vercel.app/



教育背景

2021.9-2025.6　　武昌首义学院　　**计算机科学与技术（排名：专业前 15%）**

中软创新杯 · 国家级二等奖 ｜项目：Ipredict 智能巡检系统｜职责：参与项目整体开发与测试。

全国大学生服务外包创新创业大赛 · 国家级二等奖 ｜项目：TextIn 智能扫描｜核心成员。

智能交互创新赛 · 省级一等奖 ｜项目：指尖衣橱｜职责：后端开发。

中国大学生计算机设计大赛 · 省级三等奖 ｜项目：基于 SaaS 的实验管理平台。

省级大学生创新创业训练计划（大创）· 省级立项 ｜项目：「人间烟火色」。

荣誉与奖项：国家励志奖学金，优秀毕业生，校优秀学生干部，及计算机软件著作权登记证书（共 4 项）。

项目经验

2022.07-2025.6　　**乐首义(微信小程序)**

前端：微信小程序 + wxss + Vite + TypeScript + LinUI

后端：Django-RestframeWork + simpleui + asyncio requests + Redis+ mysql + Docker

项目描述：基于武昌首义学院教务系统开发的校园微信小程序，集成课表查询、成绩管理、考试安排、空闲教室查询、电费余额查询等高频功能；该项目累计服务师生 3.7W+，日均访问量 7W+，全校师生覆盖率 80%+。

技术亮点：

自定义 UI 组件封装：针对课表周视图、成绩卡片、空教室日历等复杂场景独立封装可复用 UI 组件，通过 LinUI + 自定义 WXSS 实现多机型完美适配，组件复用率达 70%+。

异步并发请求优化：基于 asyncio + requests 封装统一异步请求客户端，对课表/成绩/空教室等多数据抓取。

Redis 多级缓存策略：对课表、成绩、考试安排、空教室等高频查询数据引入 Redis 缓存。

Celery 定时数据同步：基于 Celery Beat 搭建定时刷新调度系统按不同业务频率异步拉取教务系统最新数据。

武汉珈鹰智能科技有限公司（全栈开发）

- 2025.4-至今　　**高精度安防监测配置平台 --- 网络链接**

前端：Vue3 + TypeScript + Pinia +Element Plus + Vue Router + Axios +Canvas + Websocket

后端：Django-RestframeWork (DRF) + WebSocket + OpenCV +Uvicorn + Psycopg2 + Redis + Celery + Rustfs对象存储 + Docker

项目描述：面向工业智能相机的配置与调试平台，负责控制树莓派切换为 AP 模式，通过 WebSocket 实时回传相机画面至前端进行对焦与裁剪；基于 OpenCV 实现椭圆拟合标定算法，支持本地直连与服务器中转两种模式，已支撑累计 1000+ 台智能相机的出货与远程调优。

技术亮点：

Canvas 交互绘图：前端实现 Canvas 鼠标滚轮无级缩放、裁剪区域拖拽定位与椭圆绘图标注，用户操作结果实时下发后端并持久化，交互流畅度理想情况下达到20帧。

硬件状态高可用管理：独立全局线程监控相机热插拔事件，触发相机视频流与红外模组联动启停；基于WebSocket心跳实现掉线自动重连与连接数据清理，避免离线设备数据残留 。

工厂模式解耦多相机：基于工厂模式封装相机驱动实例，支持 IMX477 与大恒相机灵活切换；新增/变更相机

类型仅需扩展驱动实现类，无需修改上层业务代码。

三通道 WebSocket 实时通信：按职责拆分图像流通道、裁剪参数通道、数据采集通道三类独立 WS 连接，支持大图预览、裁剪图下发、单次触发采集等多种业务场景。

SSH 连接池 + Celery 定时巡检: 设计 SSH 连接池复用机制（12min TTL 自动过期），避免频繁建联开销；Celery Beat 定时任务巡检离线设备并自动回收连接，整体巡检逻辑与业务请求完全解耦，业务接口零抖动。

- 2026.3-至今 **设备状态监测平台 --- 网络链接**

前端：Next.js + React + TypeScript +Three.js + WebSocket + OpenAI SDK + Docker 多阶段构建 + Nginx

后端：FastAPI+ PostgreSQL+ Redis + RabbitMQ + ChromaDB + Agent Loop + LangChain + RAG +Docker + GitHub Actions

项目描述：面向公司 1000+ 台工业摄像头的全链路运维管理平台，完整覆盖设备接入、数据上报、状态监控、远程运维、AI 智能调度，实现从数据采集到智能决策的闭环。

技术亮点:

AI Agent 智能运维：基于 DeepSeek LLM 搭建 Tool Calling + Agent Loop 自主决策链路，实现统一 Tool Schema 自动导出与注册，并引入 Redis 结果缓存 降低重复工具调用开销，LLM 响应速度。

RAG 双库知识检索：采用 LangChain + PyPDF 实现 PDF 语义切片（RecursiveCharacterTextSplitter），ChromaDB 本地持久化向量存储，支持 技术书籍库 + 设备运维库双库混合检索。

读写分离架构：设备在线判定走 Redis TTL 心跳 （60s上报 / 90s过期，3倍余量容错），毫秒级判定；历史会话 tgreSQL UPSERT 批量持久化， max_runtime 单调只增不减，保证最终一致。

生产者消费者消峰模型：引入 RabbitMQ (pika) 解耦设备上报与数据库写入，实现 攒批落库 （50条/10秒窗口）+ 单批失败自动拆半重试TPS 从 15 提升至 180+，并实现线程本地连接池解决 BlockingConnection 非线程安全竞态问题。

Docker 容器化 + GitHub Actions 自动化部署：编写 Dockerfile 构建后端服务镜，配置 GitHub Actions Workflow 实现 代码推送，依赖安装， 单元验证， Docker 镜像构建， 服务器自动拉取部署 的完整流水线，支持 main 分支触发发布等。

相关技能

- 后端开发： 熟练使用 Python，掌握 FastAPI / Flask / Django 主流 Web 开发框架；熟悉异步编程、RESTful API 设计。
- 前端开发： 熟练使用 Vue3 / Next.js / React + TypeScript， 掌握 Pinia 状态管理、Axios 拦截器封装、Three.js 3D 可视化、WebSocket 实时通信；熟悉 Nginx / OpenResty 反向代理与前端静态资源部署。
- 数据库与中间件：精通 PostgreSQL （索引优化、分表策略、UPSERT 去重）；熟练使用 Redis （分布式锁、TTL 缓存、令牌桶限流、心跳在线判定）；熟悉 RabbitMQ （生产者/消费者模型、攒批落库、线程本地连接池）；了解 ChromaDB 向量数据库 。
- AI 与工程化：了解 LLM 应用开发， 熟悉 Tool Calling、Agent Loop、 LangChain + RAG 检索增强； 熟练使用 Git 、 Docker （多阶段构建、多进程部署）、 GitHub Actions （CI/CD 自动化流水线）； 熟悉 Linux Shell 命令及脚本编写 。

个人评价

◇ 交付协作： 抗压能力强，拥有多次与外业同事协同的工业设备现场调试经验，能够快速定位问题、保障项目节点按期推进。

◇ 技术自驱： 长期关注开源社区技术动态，对 FastAPI、LLM Agent (Tool Calling)、LangChain RAG、GitHub Actions CI/CD 等新技术保持高敏感度，能够主动在本地搭建原型验证并引入到实际业务中，持续为团队输出技术沉淀。